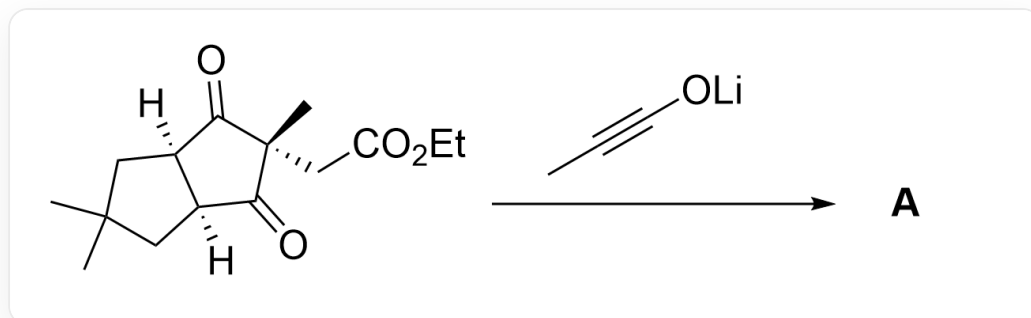


题目



如上反应产生的产物 **A** 含有三个五元环。该产物的形成依次经过了两个关键的中性中间体 **B** 和 **C**。

已知产生 **B** 的同时产生了 LiOEt。

下列说法正确的是：

- A.** 其他选项均不正确
- B.** **B** 含有三个环
- C.** **C** 含有三个环
- D.** **A** 产生同时只产生了 LiOEt 一种小分子
- E.** **A** 与 O₃, Zn/MeOH 反应的产物的不饱和度为6
- F.** **A** 含有四个手性碳原子

答案

正确答案: **E**

详细解析

炔醇锂类似于烯醇负离子，具有强亲核性，由于产生了 LiOEt，所以可以判断底物中乙酯基被炔醇负离子亲核，生成烯酮结构。因此中间体 **B** 为 O=C1[C@](C)(CC(C(C)=C=O)=O)C([C@@]2([H])CC(C)(C)C[C@]21[H])=O。

CHECKPOINT

1 PTS

炔醇锂类似于烯醇负离子，具有强亲核性

CHECKPOINT

1 PTS

底物中乙酯基被炔醇负离子亲核，生成烯酮结构

CHECKPOINT

1 PTS

B 为 O=C1[C@](C)(CC(C(C)=C=O)=O)C([C@@]2([H])CC(C)(C)C[C@]21[H])=O

烯酮具有强亲电性，根据产物 **A** 有三个五元环的提示，**B** 很大概率需要成环；考虑分子内反应，分子内羰基氧原子亲核烯酮形成烯醇负离子，烯醇负离子再去亲核此时具有正电性的羰基，可形成五元环并四元环的结构。因此 **C** 为 O=C1[C@@]2([H])CC(C)(C)C[C@@]2([H])C3(O4)[C@]1(C)CC(C3(C)C4=O)=O。

CHECKPOINT

2 PTS

C 为 O=C1[C@@]2([H])CC(C)(C)C[C@@]2([H])C3(O4)[C@]1(C)CC(C3(C)C4=O)=O

根据结构式可知 **C** 含有四个环，**B** 含有两个环，选项B,C错误。

CHECKPOINT

1 PTS

C 含有四个环，**B** 含有两个环

四元并环内酯结构极其不稳定，容易脱去二氧化碳形成双键，结合三个五元环提示，最终产物 **A** 结构为 O=C([C@@]1(C)C2)[C@@]3([H])CC(C)(C)C[C@@]3([H])C1=C(C)C2=O。**A** 具有三个手性碳，选项F错误。

CHECKPOINT

1 PTS

四元并环内酯结构极其不稳定，容易脱去二氧化碳形成双键

CHECKPOINT

1 PTS

A 结构为 O=C([C@@]1(C)C2)[C@@]3([H])CC(C)(C)C[C@@]3([H])C1=C(C)C2=O

反应产生了 CO2, LiOEt 两种小分子，选项D错误。

CHECKPOINT

1 PTS

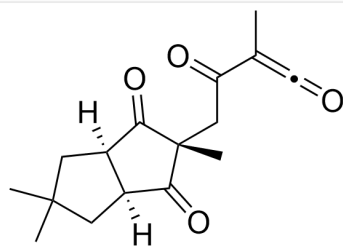
反应产生了 CO_2 , LiOEt 两种小分子

最终产物 **A** 发生臭氧化反应，五元环开环得到两个羰基，产物含有四个羰基和两个五元环，不饱和度为6，选项E正确。

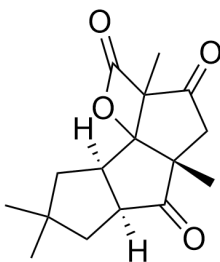
CHECKPOINT

1 PTS

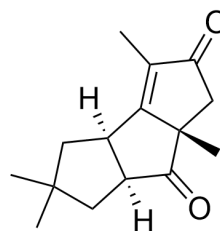
A 发生臭氧化反应，产物不饱和度为6



B



C



A

B为O=C1[C@](C)(CC(C(C)=C=O)=O)C([C@@]2([H])CC(C)(C)C[C@]21[H])=O；**C**为O=C1[C@@]2([H])CC(C)(C)C[C@@]2([H])C3(O4)[C@]1(C)CC(C3(C)C4=O)=O；**A**结构为O=C([C@@]1(C)C2)[C@@]3([H])CC(C)(C)C[C@@]3([H])C1=C(C)C2=O。